

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：电气与工程学院学科、专业名称：电子信息（控制工程）

考试科目（代码）：自动控制原理（809）A 卷

（试题共 5 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。

2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、（15 分）已知某单位负反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G_k = \frac{100}{s(5s + 1)(s + 10)}, \text{ 请求出:}$$

- （3 分）系统的阶数、开环传递系数、型别；
- （4 分）判断系统是否为最小相位系统，并求出该系统开环伯德图低频段的斜率；
- （8 分）当输入信号是 $r(t) = 1 + 2t + t^2$ 时，求出系统的稳态位置误差系数 K_p 、稳态速度误差系数 K_v 、稳态加速度误差系数 K_a 及系统的稳态误差。

二、（10 分）已知某控制系统的结构图如图 1 所示，请化简结构图，并求出该系统

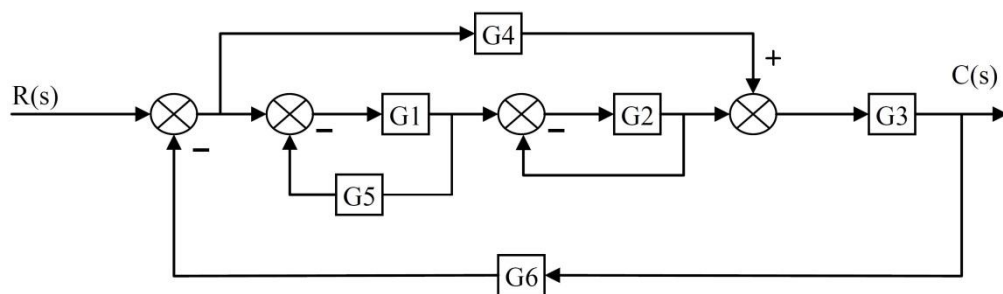
的闭环传递函数 $\frac{C(S)}{R(S)}$ 。

图 1

三、(16 分)) 已知闭环控制系统结构如图 2 所示, 请求出:

1. (10 分) 系统的参数: 无阻尼振荡角频率 ω_n 、时间常数 T 、阻尼系数 ξ ;
2. (6 分) 系统的超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s (误差带 $\Delta=2\%$)。

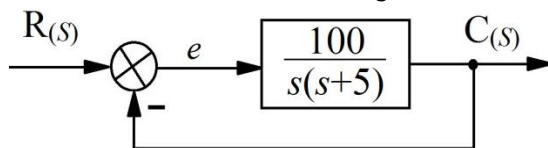


图 2

四、(8 分) 控制系统的开环零极点分布如图 3 (a)、(b) 所示, 请绘制闭环系统的根轨迹草图。

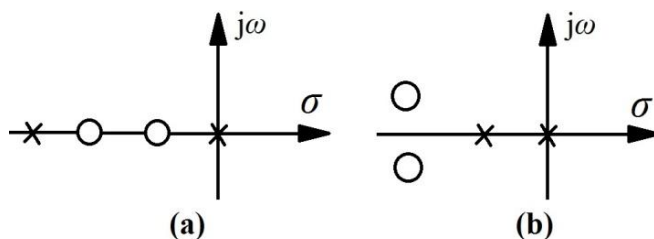


图 3

五、(9 分) 当 ω 从 0 到 $+\infty$ 变化时的系统开环频率特性如图 4 (a)、(b)、(c) 所示。 p 表示开环系统极点在右半平面上的数目。 v 表示系统含有的积分环节的个数。 请根据奈氏判据判别系统的稳定性并确定系统不稳定根的个数。

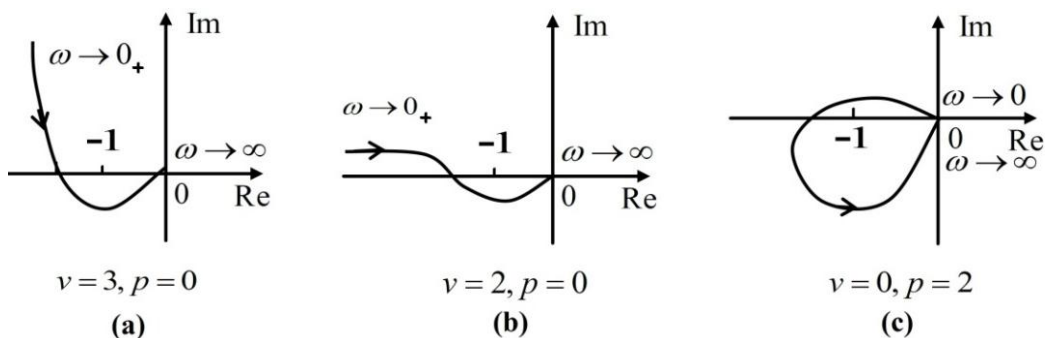


图 4

六、(9 分) 某单位负反馈系统的开环传递函数为： $G_k(S) = \frac{K}{S(S+2)(S+3)}$ ，当

闭环系统稳定时，确定 K 的取值范围。

七、(12 分) 请求图 5 所示无源网络的传递函数、频率特性、幅频特性、相频特性。

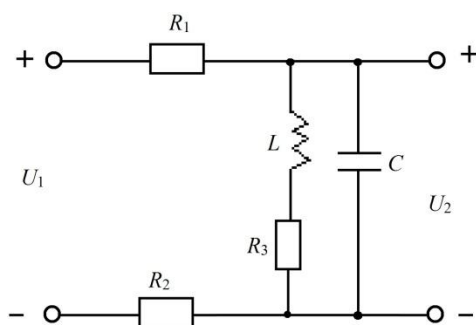


图 5

八、(10 分) 已知某系统的闭环传递函数为 $G(s) = \frac{20}{s+1}$ ，当闭环系统在输入信

号为 $r(t) = 5 \sin(2t + 30^\circ)$ 时，求解系统的稳态输出。

九、(13 分) 已知某控制系统开环幅频特性曲线 $L(\omega)$ 如图 6 所示。

1. (8 分) 写出系统开环传递函数 $G(s)$ ；

2. (5 分) 若 $\omega_c = 62.5 \text{ rad/s}$ ，求其相位裕度 γ ，并判断系统稳定性。

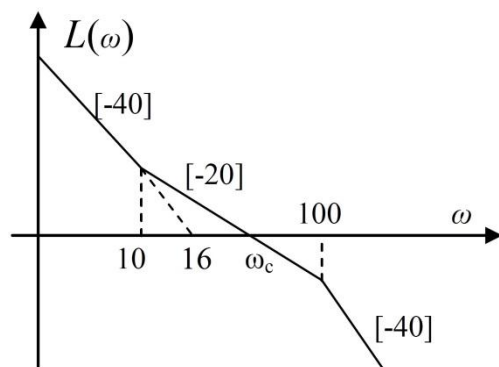


图 6

十、(15 分) 已知离散控制系统的结构如图 7 所示，设采样周期 $T_s = 1s$ ，求其闭环脉冲传递函数，并判断该闭环系统稳定性。

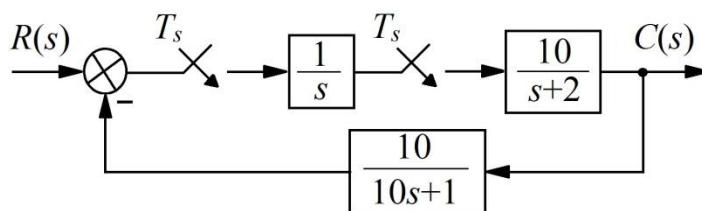


图 7

十一、(15 分) 设非线性系统如图 8 所示，试确定其自持振荡的振幅和频率。

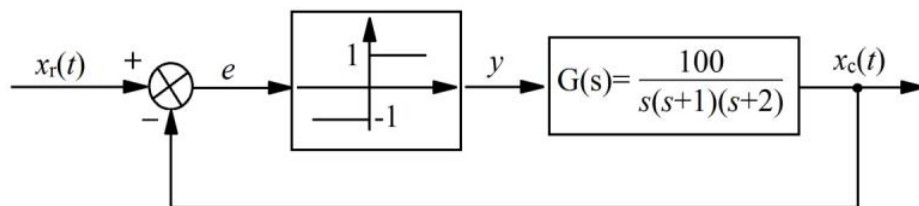


图 8

十二、(18 分) 已知原系统的开环传递函数为 $G_o(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ ，采用串联校正，

期望校正以后的开环对数幅频特性曲线 $L_k(\omega)$ 如图 9 所示。要求：

1. (5 分) 绘制系统校正前的开环对数幅频特性曲线 $L_o(\omega)$ ；
2. (10 分) 绘制校正装置的对数幅频特性 $L_c(\omega)$ ，并求其传递函数，说明是何种校正装置；
3. (3 分) 简要说明系统校正前后性能的变化。

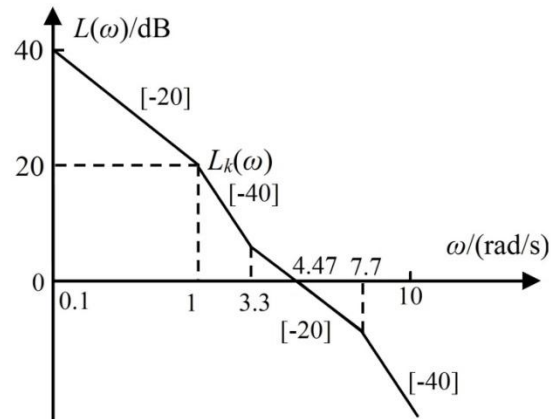


图 9